文档编号：YJGL-G6-45　　版本号：V0.2

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目

部署与运维手册

应急管理子系统

编制单位：020202 项目组

编　　制：严宇（技术负责人）

审　　核：何思源（项目负责人，待复核）

批　　准：课程负责人（待验收评审）

编制日期：2026 年 10 月 12 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-10-11	全部	G6-01 首版候选；保留为历史审计	严宇
V0.2	2026-10-12	全部	按 A Review 补齐业务闭环、命令证据、完整部署回退和版本一致性；待 A 复验	严宇

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目 录

1 引言 1
2 发布对象与环境要求 1
2.1 发布对象 1
2.2 最低资源与依赖 1
3 配置与身份注入 2
4 全栈容器部署 3
4.1 部署步骤 3
4.2 本轮实际结果 3
5 源码质量门禁 4
6 部署后冒烟 4
7 监控与日志 4
8 备份与恢复 5
8.1 创建并复制备份 5
8.2 隔离恢复 5
9 升级与目标回退 5
9.1 升级前与升级 5
9.2 目标迁移回退 5
10 故障处理 6
11 停止、重启与清理 6
12 命令证据与版本映射 6
13 交接清单 7

1 引言

本手册规定 Web/H5 静态宿主、反向代理、后端、PostgreSQL 的构建部署、配置、迁移、健康检查、日志、备份恢复、目标迁移回退和交接要求。2026-10-12 的实际运行由成员 B 在隔离 WSL2 Docker 环境完成，26/26 个步骤均有起止时间、退出码和原始日志；真实非乙方独立部署和六类甲方系统仍为 REAL_WORLD_DEFERRED。

2 发布对象与环境要求

2.1 发布对象

表 2-1 发布对象与版本锁定

配置项	锁定值
仓库与应用快照	75f01c3bb33369d3785acf69a3a00eb983aa188b，master，运行前 dirty=false
后端	Node.js 24；镜像 sha256:d7bfc5a5…f81b；端口 3000
前端	Vue/Vite 构建；Node 静态宿主及 /api/ 同源代理；镜像 sha256:323a21f0…f00e；默认端口 8080
数据库	PostgreSQL 16 Alpine
数据迁移	001_foundation 、 002_event_workflow 、 003_sprint2_mvp；支持 up、down --steps=N、down --to=ID
配置指纹	Compose 06c156e5…0129 ； 后 端 Dockerfile 3c4fb9d1…601b ； 前 端 Dockerfile 5830a4aa…dd4a

2.2 最低资源与依赖

表 2-2 最低资源与运行依赖

项目	最低要求/当前建议	说明
操作系统	64 位 Linux，或 Windows 11 + WSL2	正式环境由甲方确认
Docker	Engine 28.x；Compose 2.35.x 已实跑	低版本需另验

项目	最低要求/当前建议	说明
应用节点	2 台，每台 8 vCPU、16 GB、100 GB SSD（建议）	不是采购事实
数据库节点	1 主 1 备，每台 8 vCPU、32 GB、500 GB SSD（建议）	生产拓扑待确认
网络	可访问 PostgreSQL、中台和批准的外部系统	地址与窗口由甲方提供

3 配置与身份注入

密钥只放入私有环境或密钥设施，禁止写入 Git、截图和日志。compose.yaml 已实际透传下列变量。

表 3-1 受控环境变量

环境变量	必填/默认	用途
POSTGRES_PASSWORD	必填	数据库口令及后端连接串
MIDDLE_PLATFORM_BASE_URL	必填	统一中台地址，生产禁止模拟地址
MIDDLE_PLATFORM_IDENTITY_PATH	/api/v1/platform/context	身份路径
MIDDLE_PLATFORM_FILE_PRESIGN_PATH	/api/v1/platform/files/presign	文件预签名路径
REQUEST_TIMEOUT_MS	3000	后端请求超时
SIMULATED_INTEGRATION_BASE_URL	空；生产禁用	课程模拟端口
VITE_API_BASE_URL	空	空值采用 /api/ 同源代理
VITE_REQUEST_TIMEOUT_MS	10000	前端超时
VITE_APP_TITLE	博物馆智能运营中心	页面标题
FRONTEND_PORT	8080	静态宿主对外端口

宿主 APP 通过 window.MuseumHostBridge.getAccessToken() 或 window.__MUSEUM_AUTH__.getAccessToken() 注入短期 Bearer；前端仅在请求时写入 Authorization，不得把令牌固化进镜像、URL、本地文件或日志。开发身份头在生

产环境无效。

4 全栈容器部署

4.1 部署步骤

在仓库根目录执行：

```
export POSTGRES_PASSWORD='<从密钥设施注入>'
export MIDDLE_PLATFORM_BASE_URL='https://<甲方中台地址>'
export FRONTEND_PORT=8080
docker compose build --no-cache backend frontend
docker compose up -d --wait
docker compose exec -T backend node backend/scripts/migrate.mjs up
docker compose ps
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/readyz
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/
```

/healthz 验证进程存活，/readyz 验证数据库可用，前端根路径验证静态宿主。--wait 依赖数据库、后端和前端三个 healthcheck；三者均通过后才进入业务冒烟。

4.2 本轮实际结果

表 4-1 2026-10-12 隔离运行结果

检查	实际结果	证据
发布锁与配置	commit 75f01c3，dirty=false；Compose/Dockerfile/镜像指纹已记录	remediation-deployment-check.json
全栈构建/启动	backend、frontend、database 均健康；页面/health/ready 均 200	raw/remediation/steps/03—10 日志
迁移与表	3 次迁移，37 张表	JSON 汇总
目标回退/重新应用	3→2→3；37→13→37；哨兵 1→1	步骤 14—18
备份/隔离恢复	SHA-256 6f0c6469…169e；恢复库 37 表、哨兵 1	步骤 12—20
日志/重启	三服务日志采集；后端重启后 ready=200	步骤 21—25

检查	实际结果	证据
总时长	111 秒， 16:23:39—16:25:30 +08:00	JSON 与逐命令台账
清理	容器/卷/网络残留 0/0/0	步骤 26

5 源码质量门禁

```
npm ci
npm ci --prefix frontend
npm run quality
```

本轮 npm run quality exit 0：前端 47 项通过/2 项跳过，G4 11/11，后端 21/21；覆盖率均高于 70%；OpenAPI 0 error、14 个既有非阻断 warning；秘密扫描 PASS；依赖漏洞 0；selfcheck PASS。第一次错误测试过滤导致“无匹配测试”失败已保留，纠正后目标测试和全量门禁通过。

6 部署后冒烟

表 6-1 冒烟检查与通过判据

序号	命令/动作	通过判据
1	docker compose ps	database/backend/frontend 均 healthy
2	GET /healthz、GET /readyz	200/200
3	GET http://host:8080/	200 且含应用根节点
4	带有效 Bearer 请求身份接口	返回授权身份；无效令牌受控拒绝
5	Web/H5 页面	正式模式可加载，不显示“演示数据”
6	日志	有 traceId，无口令、令牌或敏感正文

7 监控与日志

```
docker compose logs --no-color --since=30m backend
docker compose logs --no-color --since=30m frontend
docker compose logs --no-color --since=30m database
```

三条命令在步骤 21—23 分别运行并以 exit 0 保存。监控至少覆盖 health/ready、HTTP 5xx、数据库连接/容量、Outbox 失败与人工复核、磁盘、六类外部端口。门禁控制禁

止自动重放。

8 备份与恢复

8.1 创建并复制备份

```
mkdir -p ./backup
docker compose exec -T database sh -lc 'pg_dump -U emergency -d emergency -Fc -f /tmp/emergency.dump && sha256sum /tmp/emergency.dump'
docker compose cp database:/tmp/emergency.dump ./backup/emergency.dump
sha256sum ./backup/emergency.dump
```

先创建宿主目录，再复制并对比容器/宿主 SHA-256。本轮等价受控文件名为 g6-remediation.dump；容器与宿主哈希一致。文件名差异不改变操作语义，台账保留实际命令。

8.2 隔离恢复

```
docker compose exec -T database createdb -U emergency emergency_restore
docker compose exec -T database pg_restore -U emergency -d emergency_restore --exit-on-error /tmp/emergency.dump
docker compose exec -T database psql -U emergency -d emergency_restore -Atqc "SELECT count(*) FROM pg_tables WHERE schemaname='public';"
```

不得直接覆盖生产库。恢复后核对迁移、表数、关键哨兵和业务抽样，再由有权人员批准切换。

9 升级与目标回退

9.1 升级前与升级

冻结写入窗口，记录当前 commit、镜像 ID、Compose 配置指纹和迁移集合；完成备份并验证可读取；确认回退目标和数据影响。当前仓库以本地构建为准，本轮未执行 docker compose pull，不得把未执行命令写成实跑。

```
git checkout <已批准发布 commit>
docker compose build --no-cache backend frontend
docker compose up -d --wait
docker compose exec -T backend node backend/scripts/migrate.mjs up
```

9.2 目标迁移回退

· 停止 Web/H5 和后端写入：docker compose stop frontend backend。

· 再次备份并记录恢复点、当前迁移集合和哈希。

· 仅回退本次批准的迁移：migrate.mjs down --steps=1，或回退到指定边界：

migrate.mjs down --to=002_event_workflow。

· 检查迁移数、表数和保留数据；不符合预期时停止回退并从备份恢复。

· 重新应用迁移、启动服务，检查 ready 和业务哨兵。

```
docker compose stop frontend backend
docker compose run --rm backend node backend/scripts/migrate.mjs down --steps=1
docker compose run --rm backend node backend/scripts/migrate.mjs up
docker compose up -d --wait backend frontend
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/readyz
```

无参数 migrate.mjs down 会逆序回退全部已应用迁移，可能删表，仅可在明确批准全量回退且已验证恢复点时执行。本轮只回退 003_sprint2_mvp，迁移 3→2、表 37→13；重新应用后迁移 3、表 37，基础审计哨兵保持 1。此结果不授权生产直接回退。

10 故障处理

表 10-1 故障与处置

故障	检查	处置
前端 502/空白	frontend 日志、backend ready、代理目标	恢复后端或配置；禁止切演示数据冒充恢复
backend unhealthy	ready、数据库和环境变量	修复依赖后重启并保留日志
数据库迁移失败	当前迁移、失败 SQL、备份哈希	停止写入，按批准目标回退或恢复
身份 403	中台地址、Bearer、时间和权限	返回宿主重新登录，不启用生产开发头
外部系统超时	端口、traceId、超时与授权	按降级策略，真实状态保持延期

11 停止、重启与清理

```
docker compose restart backend
docker compose stop frontend backend database
docker compose down
```

docker compose down -v --remove-orphans 会删除项目数据卷，只用于已批准的临时环境清理。本轮执行后容器/卷/网络残留均为 0。

12 命令证据与版本映射

evidence/g6/G6-01/remediation-command-ledger.json 保存 26 条命令的 command、startedAt、finishedAt、exitCode 和 rawLog。运行器还保存实际 Git HEAD/dirty、Compose 展开配置、Dockerfile SHA-256、镜像 ID 和备份哈希，消除了 V0.1 手工

releaseCommit 与运行目录无法对应的问题。

表 12-1 版本适用范围

对象	当前结论
应用与部署证据	均锁定 75f01c3；不得归属旧 beb605f
H5 修复 8dbfbab	已被当前快照包含，B 技术测试通过；待 CG6-03 整体复核和 A 一致性复验
V0.1 的 2026-10-11 运行	历史候选，仅保留审计，不作为 V0.2 锁定证据
KN-065	执行者为成员 B，不是真实非乙方人员，继续 REAL_WORLD_DEFERRED
六类甲方系统	0/6 真实实测，继续 REAL_WORLD_DEFERRED

13 交接清单

接收方依次核对 commit/哈希、私有配置、构建、启动、迁移、三项健康检查、业务冒烟、日志、备份恢复和目标回退。每条命令必须保存环境、版本、起止时间、退出码和原始输出；失败不得删除。若按 KN-065 验收，必须由真实非乙方人员在干净主机独立执行，本轮 B 证据不能替代。